

龙阳祺

(+86) 18867110520 • longyangqi@zju.edu.cn

研究方向：3D 视频生成、3D 数字人、深度估计



教育背景

2017.9-2023.3	浙江大学	信息与电子工程学院	信息与通信工程	博士在读（校内保送直博）
				研究方向：基于深度学习的深度获取算法研究
2013.9-2017.6	浙江大学	信息与电子工程学院	信息工程	工学学士（数学竞赛保送）
				毕业论文：基于深度学习的多姿态人脸识别算法研究
2012.9				全国高中数学联赛江西赛区一等奖并保送至浙江大学

个人总结

博士阶段起深耕 3D 视觉领域，具备扎实的 2D-3D 结合能力。博士聚焦深度估计（自监督深度估计与深度补全）以第一作者发表 3 篇论文。毕业后加入淘天 Meta 技术部，致力于打造低成本高质量可泛化的 3D 内容生成方案，围绕“借助 2D 模型先验补全 3D 缺失内容”的核心思路，完成 3D 高斯数字人编辑、3D 空间视频生成、3D 服饰建模等一系列工作，成果已落地上线并发表至顶级会议。

工作经历

2023.4-至今 阿里巴巴淘天集团 Meta 技术部 高级算法工程师

● (2024.9-2026.3) 3D 高斯数字人编辑 -- 核心贡献者

换脸：独立负责高斯人换脸后细节失真的修复，训练基于参考图的高一致性 2D 修复模型，在此基础上先后实现**迭代渐进式修复**和**基于 UV 的修复（强一致性+提速 4.5x）**两个版本，实现高清晰度、高保真的可驱动高斯人换脸；搭建完整数据构造链路：数据采集→相机标定配准→VHAP 拟合&参数化模型绑定→动态高斯人重建，累计产出 300+ID 动态高斯人数据及 100w+涵盖不同退化类型的图像 pair 数据，相关成果已投稿至 SIGGRAPH26。

换发型：独立负责可实时切换的发型迁移，提升数字人编辑的定制化能力与交互玩法。搭建端到端流程：数据采集（5 个底模+5 种发型）→底模分层重建（通过 mesh 切分同时重建人脸与多套头发高斯模型，实现人脸-头发可拆分组合）→局部编辑（换脸+发型迁移组合）→修复和美化。效果：对于复杂发型（如细碎刘海）均可实现和谐迁移，符合光影变化，无明显 artifacts。

● (2023.9-2024.9) 3D 空间视频生成 -- 负责整体项目技术落地

将 2D 视频转换为可在 MR 设备上观看的 3D 空间视频，结合淘宝 Vision (Apple Vision Pro 版)打造全新的购物体验。实现分块+聚合的大分辨率深度估计方案（大分辨率精度提升 5%）以及基于 Transformer/Diffusion 的新视角视频补全方案，针对数据问题，通过正向反向 warp 得到 5k 条，每条平均 200 帧的高质量带空洞视频数据，基于该数据并结合分辨率、网络优化将开源 SOTA 模型 PSNR 提升 5 个点。产出：3D 空间视频生成效果超越业界最优算法，整体转化效率 50s/s，2024.4 已上线淘宝 Vision 首页首坑商品展示。相关成果发表至 [CVPR25](#)。

● (2023.4-2023.9) 虚拟建模平台：基于 AIGC 技术实现低成本高质量的快速 3D 服饰建模，负责商品图转 3D 核心功能，设计并实现基于部件分割和 Diffusion 的商品图转 3D 方案，有效解决复杂纹理的迁移问题，成功上线“镜面人生”服饰 DIY 功能。

实习经历

2021.4-2021.7 快手多媒体内容理解 (MMU) 算法实习生

- 负责快手直播环境标签体系搭建（8+42 类），提供纯视觉以及视觉+文本多模态解决方案，准确率达到 90%，满足上线要求。
- 基于 PixelBert 框架，主要负责视觉侧代码，实现 SwinTransformer 结构，最终精度提升 3%。

代表科研成果

[Two-Stream Based Multi-Stage Hybrid Decoder for Self-Supervised Monocular Depth Estimation](#), RAL22.(invite to ICRA23) 第一作者。

[ADfM-Net: An Adversarial Depth-From-Motion Network Based on Cross Attention and Motion Enhanced](#), RAL23. 第一作者。

[Depth Completion Towards Different Sensor Configurations via Relative Depth Map Estimation and Scale Recovery](#), JVCIR21. 第一作者。

[SpatialDreamer: Self-supervised Stereo Video Synthesis from Monocular Input](#), CVPR25. 第二作者。基于 Diffusion 的 3D 空间视频生成。

兴趣及特长

- 中国象棋：曾获江西省同年龄组冠军，浙江大学“棋王争霸”第一名，并代表浙江大学参加在杭高校棋类邀请赛。